

# Sistemas Distribuídos — Aula 15

*Estudo de Caso: Cluster e Grid na Prática · 01/10 · Prof. Leandro Borges*

## BOINC e computação voluntária

O BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) é uma plataforma que permite que qualquer pessoa doe o poder ocioso do seu próprio computador para projetos científicos, formando um grid voluntário de milhões de máquinas heterogêneas espalhadas pelo mundo — sem que nenhuma dessas máquinas pertença à instituição que coordena o projeto.

Na prática, um projeto científico divide seu problema em pequenas unidades de trabalho independentes. Cada computador voluntário baixa uma unidade, processa localmente quando está ocioso, e devolve o resultado ao servidor central. O servidor então valida o resultado comparando-o com o de outros voluntários que processaram a mesma unidade — uma forma simples e eficaz de tolerar participantes que se desconectam no meio do processamento ou que enviam resultados incorretos, seja por erro ou má-fé.

## Clusters HPC em pesquisa científica

Um cluster de alto desempenho (HPC) usado em pesquisa depende de três componentes que trabalham em conjunto. O escalonador de tarefas (job scheduler), como Slurm ou PBS, distribui as tarefas dos pesquisadores entre os nós do cluster, gerenciando filas e prioridades de forma automatizada. A interconexão de baixa latência, tipicamente redes InfiniBand, conecta os nós entre si — algo essencial para simulações que exigem troca intensa de mensagens entre processos rodando em máquinas diferentes.

O sistema de arquivos paralelo, como o Lustre, permite que milhares de processos leiam e escrevam dados simultaneamente sem que isso vire um gargalo de desempenho. Esse tipo de cluster é usado tipicamente em simulações climáticas, dinâmica molecular e modelagem de novos materiais — problemas que exigem processamento paralelo massivo e sustentado por longos períodos.

## WLCG: o grid de dados do CERN

O Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) é a infraestrutura que processa os dados gerados pelo Grande Colisor de Hádrons (LHC), no CERN — sendo um dos maiores grids de dados do mundo, e um bom exemplo de como organizar um grid em camadas (tiers) hierárquicas.

O Tier-0, localizado no próprio CERN, armazena a cópia primária dos dados brutos coletados pelos detectores de partículas. O Tier-1, formado por grandes centros de computação nacionais espalhados por diversos países parceiros, guarda réplicas desses dados e realiza processamento intensivo. O Tier-2, formado por universidades e institutos de pesquisa, é onde a análise final e as simulações são realizadas diretamente pelos pesquisadores que estudam os dados.

## Lições para projetos de sistemas distribuídos

Alguns princípios se repetem nesses três estudos de caso e valem a pena reter. A heterogeneidade é a regra, não a exceção: qualquer sistema real precisa tolerar máquinas com capacidades e disponibilidade diferentes, em vez de assumir um ambiente uniforme. A validação por redundância — comparar resultados vindos de nós independentes, como faz o BOINC — é uma estratégia simples e eficaz de tolerância a falhas, sem exigir protocolos de consenso complexos.

Dividir o problema em unidades de trabalho pequenas e independentes facilita tanto o escalonamento quanto a recuperação de falhas. E a escolha da topologia certa — como a estrutura em camadas do WLCG — equilibra fatores concorrentes: latência de acesso, custo de armazenamento e proximidade física dos dados em relação a quem realmente os utiliza.

## Referências

ANDERSON, D. P. BOINC: A System for Public-Resource Computing and Storage. IEEE/ACM GRID.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.